基于标签+指标的经营分析Agent创新实践

演讲嘉宾：李飞博士/数势科技

CONTENTS

1 企业经营分析的难点和挑战

2 智能分析的路线选择

3 如何设计经营分析Agent

4 企业经营分析的展望和思考

公司介绍

为企业提供基于大模型增强的**数据分析 AI Agent**、**智能指标平台**、**智能标签平台**及**智能营销平台**，提升企业的数字化决策能力，推动企业数字化升级

公司概况

- 2020年，由原京东技术副总裁黎科峰博士创立
- 行业首个商业化落地的**数据智能分析助手SwiftAgent**
- 行业首发**智能指标平台**
- 在金融、零售、先进制造领域有深度技术和业务know-how

部分代表客户

Walmart
Sam's Club
永辉超市
京客隆
银座集团股份有限公司 Inzone Group Co.,Ltd.
DL 胖东来
CHAGEE 霸王茶姬
益禾堂 YIHETANG
书亦烧仙草
绝味食品 JUEWEI FOOD
ZKH 震坤行
中信建投证券 CHINA SECURITIES
平安证券 PING AN SECURITIES
CICC 中金公司
国信证券 GUOSEN SECURITIES
江苏银行 BANK OF JIANGSU
中原银行 ZHONGYUAN BANK
方正证券 FOUNDER SECURITIES
西南证券 SOUTHWEST SECURITIES

投资机构

Tencent 腾讯
京东
SCGC 深创投
大湾区共同家园投资有限公司 Greater Bay Area Homeland Investments Limited

企业经营分析的难点和挑战

企业经营分析日常都在做什么

“帮我看看这几个指标，哪里出问题了，最后给我个分析报告，马上要”



原始数据（Raw Data）



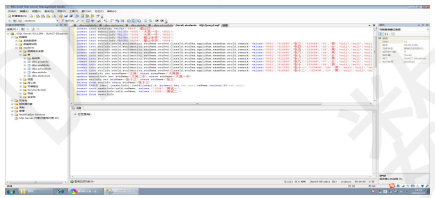
有洞见的报告（Insights）

学会绘制折线图

了解SQL基本指令与语法

异常检测算法

高阶预测模型



归因算法

Python/R/SPSS

数据可视化工具

复杂SQL撰写

归纳总结能力

了解数据清洗机制

相关性分析

企业经营分析发展趋势：数据民主化

	过往	当前	未来
数据消费者	受众群体=1% 业务决策者 财务等数据“依赖者”	受众群体=15% +BI分析师 +业务分析师	受众群体=95% +业务全员 +上下游合作伙伴
数据应用核心价值	What	What & Why	What & Why & How
数据分析工具	Excel	数仓+BI	指标语义层 + 大模型

DA 数智大会

实现企业数据民主化道路上，难点重重

业务团队之痛

艰难用数的业务人员

如：业务管理者、产品运营、业务专家



缺少好的业务指标体系来指引分析



指标异常问题定位难，数据无法归因



数据洞见难以提炼，行动无从下手

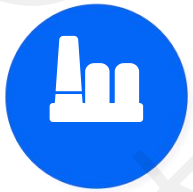
数据团队之痛

分身乏术的数据工程师

如：数据开发工程师、数据产品经理，数据分析师



数据需求交付时间长，业务经常投诉



分析灵活性和性能很难兼得

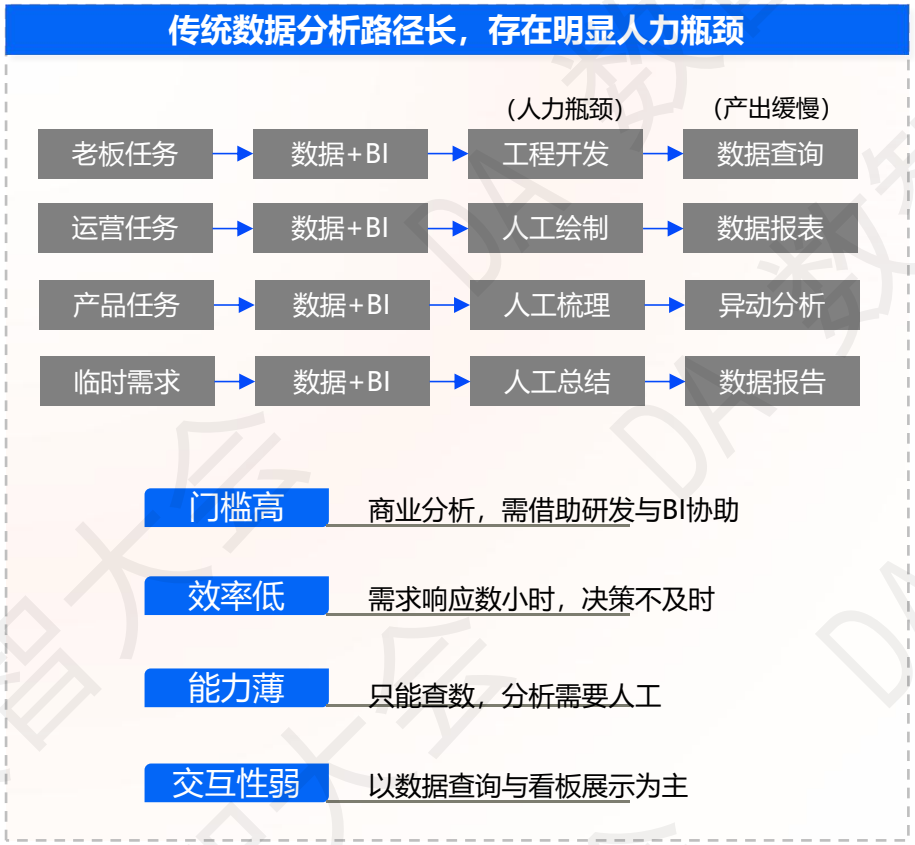


口径拉通困难，业务协作效率低

看似简单的场景，实则面临诸多挑战

		难度系数	难点
1	最近7天XX产品的订单总量多少	★	维度识别 累加聚合
2	XX产品今年累计卖了多少?	★★	维度识别 语义模糊 累加聚合
3	今年XX品牌在国内和海外的整体销量是多少	★★★	维度识别 语义模糊 跨表查询 累加聚合
4	XX品牌最近3个月国内销量最好的产品是哪一款？每个产品平均每月销量多少?	★★★★	排序 多任务 任务依赖 均值计算
5	华北地区XX的销量月环比为什么下降了	★★★★★	多任务 任务依赖 归因分析 报告解读

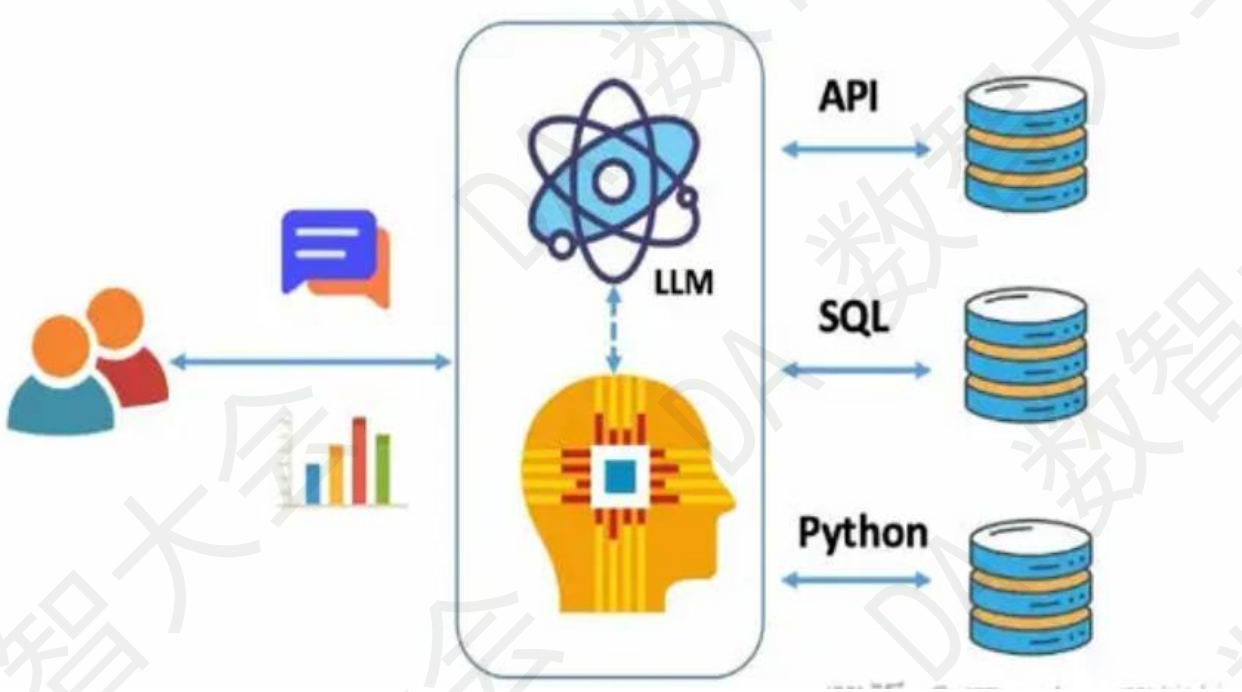
利用LLM Agent能力，帮助数据分析降本增效，是企业数字化升级的利器





智能经营分析的路线选择

不同智能分析的路线介绍



NLP2API：基于现有产品的语义层开放出独立的API用于扩展应用；

NLP2SQL：基于SQL相对标准的数据库查询语言，完全由数据库自身来解释运行；

NLP2Python：让 AI 自己编写代码（通常是 Python）然后自动在本地或者沙箱中运行后获得分析结果

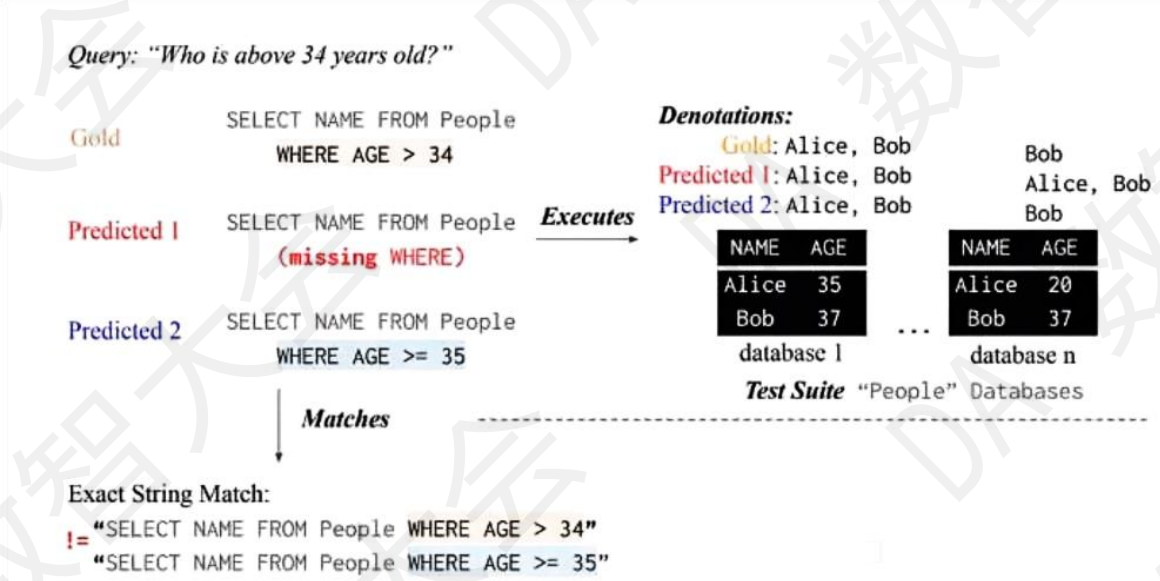
NLP2SQL实现路径简介

/*系统指令*/
Given the following SQL tables, your job is to write queries given a user’s request.

/*数据库内表结构*/
```
CREATE TABLE Orders (
  OrderID int,
  CustomerID int,
  OrderDate datetime,
  OrderTime varchar(8),
  PRIMARY KEY (OrderID)
);
```

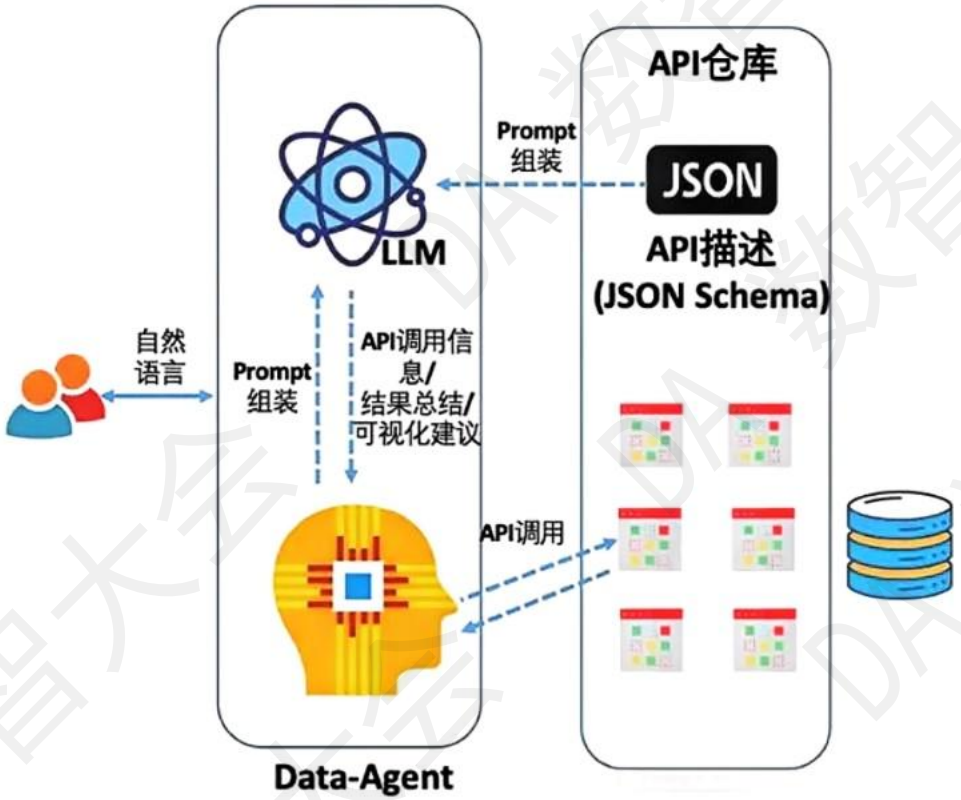
/*问题*/
Write a SQL query which computes the average total order value for all orders on 2023-04-01.

*from OpenAI



既不能用输出 SQL 的执行结果来判断，也不能简单的把输出 SQL 与标准答案对比来判断

NLP2API实现路径



1.定义良好的数据分析 API 接口，如现有 BI 系统的开放 API;

2.借助 LLM 将使用者的输入问题转化为对 API 工具的调用，包括 API 的名称与提取的参数;

3. LLM 的响应调用指定的 API，取得返回的数据;

定义企业数据的Semantic API



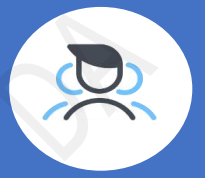
语义统一

命名定义-避免出现相似语义数据，增加模型理解难度。
语义增强-增加同义词先验知识，为模型减负。
术语定义-行业术语，企业术语，用户术语的分层管理



口径统一

业务口径统一-避免出现同义不同名，同名不同义的问题。
技术口径统一-针对口径加工理解一致，避免出现数据偏差。



权限统一

行权限统一-不同用户，不同部门看到的数据区间范围不同。
列权限统一-不同用户，不同部门看到的字段范围不同

为什么选择NLP2API(指标+标签)

01

面向对象理解

指标和标签的分层结构设计已经包含了过滤条件和表达式），例如派生、衍生

02

指标和标签体系化设计

由于指标树和标签树的设计，提高召回的命中率-指标和维度关系

03

可解释性高

解析结果可以通过要素反显给用户，相较于sql更易被非技术人员理解。

04

衍生能力

基于指标框架下，可以衍生出很多的分析能力（如归因，预警，趋势预测等），通过指标去做后续能力的链接。

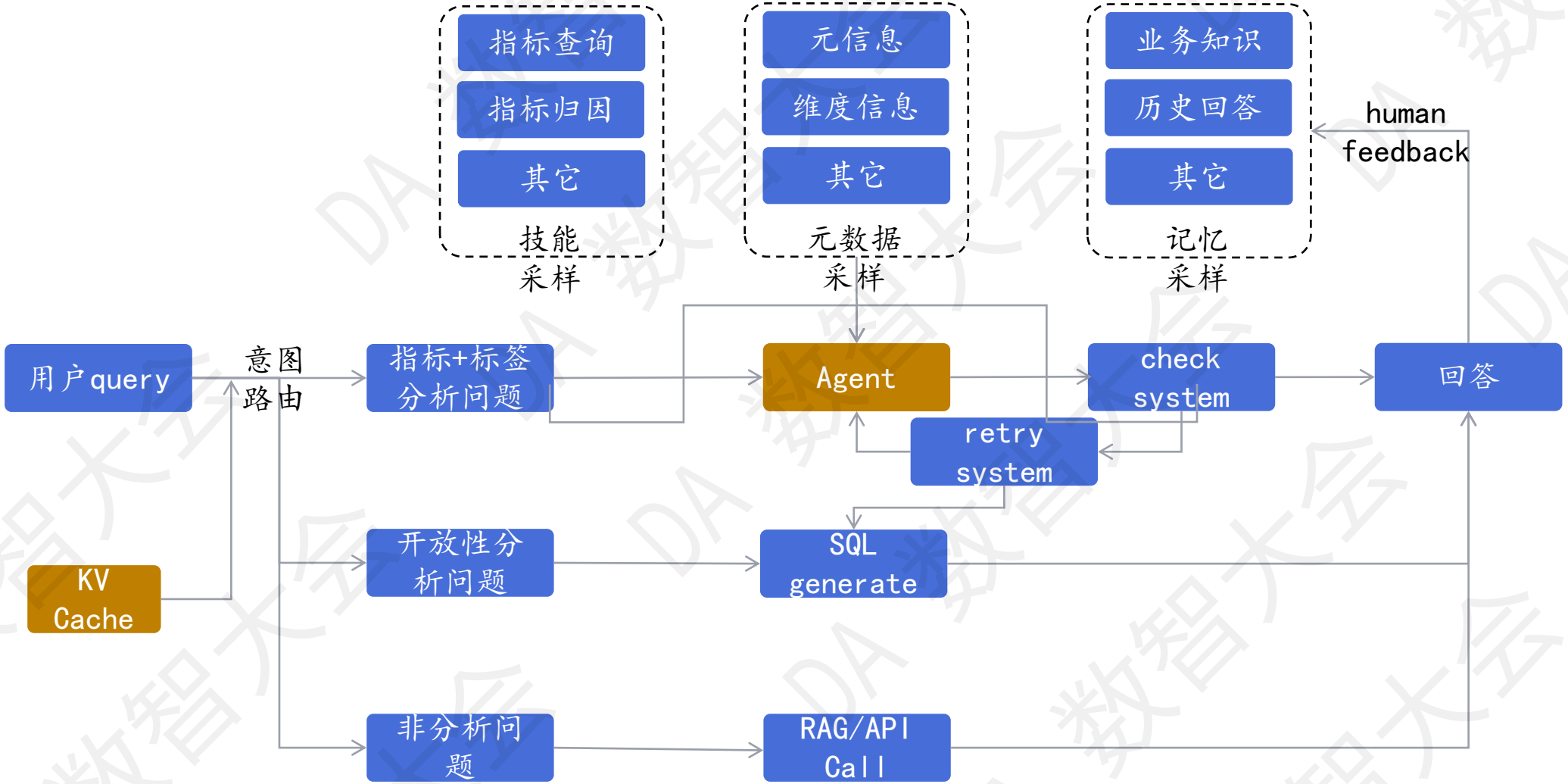
DataFun. | DA数智大会 Data+AI Conference
DA 数智大会

三种技术方式优劣势对比

	NLP2API	NLP2SQL	NLP2Code(python)
介绍	产品工具会基于自己的语义层开放出独立的 API 用于扩展应用，大模型可以基于语义API做填空式生成	SQL 是一种相对标准化的数据库查询语言，且完全由数据库自身来解释执行，大模型可以基于表结构做生成式语言实现	生成代码（通常是 Python）然后自动在本地或者沙箱中运行后获得分析结果。当然目前的 Code Interpreter 大多是针对本地数据的分析处理（如 csv 文件），因此在面对企业应用中的数据库内数据时，需要在使用场景上做特别考虑
优势	1.指标语义作为一个对象，在代码执行时会根据定义去查询，不需要翻译规律条件和表达式，减少出错的机会； 2.指标和维度的血缘关系导致每个指标下维度召回范围更小，准确度更高 3.可以将业务常用的指标归因和指标预测等分析模型标准化， 可以直接调用； 4.对比SQL，结果呈现时更容易翻译为用户可读，可操作的条件严肃 5.语义API有严格的结构化输入输出校验规范	1.SQL开放性更高，例如嵌套查询，非指标的灵活查询等； 2.自然语言转成 SQL 是实现路径最短的一种解决方案	1.code生成的方式较SQL更为灵活，能力更广，dataframe的模式对分析师需求更为友好； 2.可基于python做预测性分析，深度洞察行分析等能力扩展；
劣势	1.依赖指标语义的表达能力	1.模型的预测本身就存在置信度问题，无法确保绝对可靠，尤其大语言模型中生成时较为显著； 2.SQL可执行性和结果准确性是不同的衡量标准，暂无全面科学的衡量方法。 3.生成的SQL执行性能会不稳定，需要进一步优化处理	1.目前的 Code Interpreter 大多是针对本地数据的分析处理，支持企业级的数据分析性能较差 2.python code依赖组件较为复杂，可执行性较差

如何设计数据分析Agent

SwiftAgent流转架构示意



基于规划框架和RAG的理解和规划能力

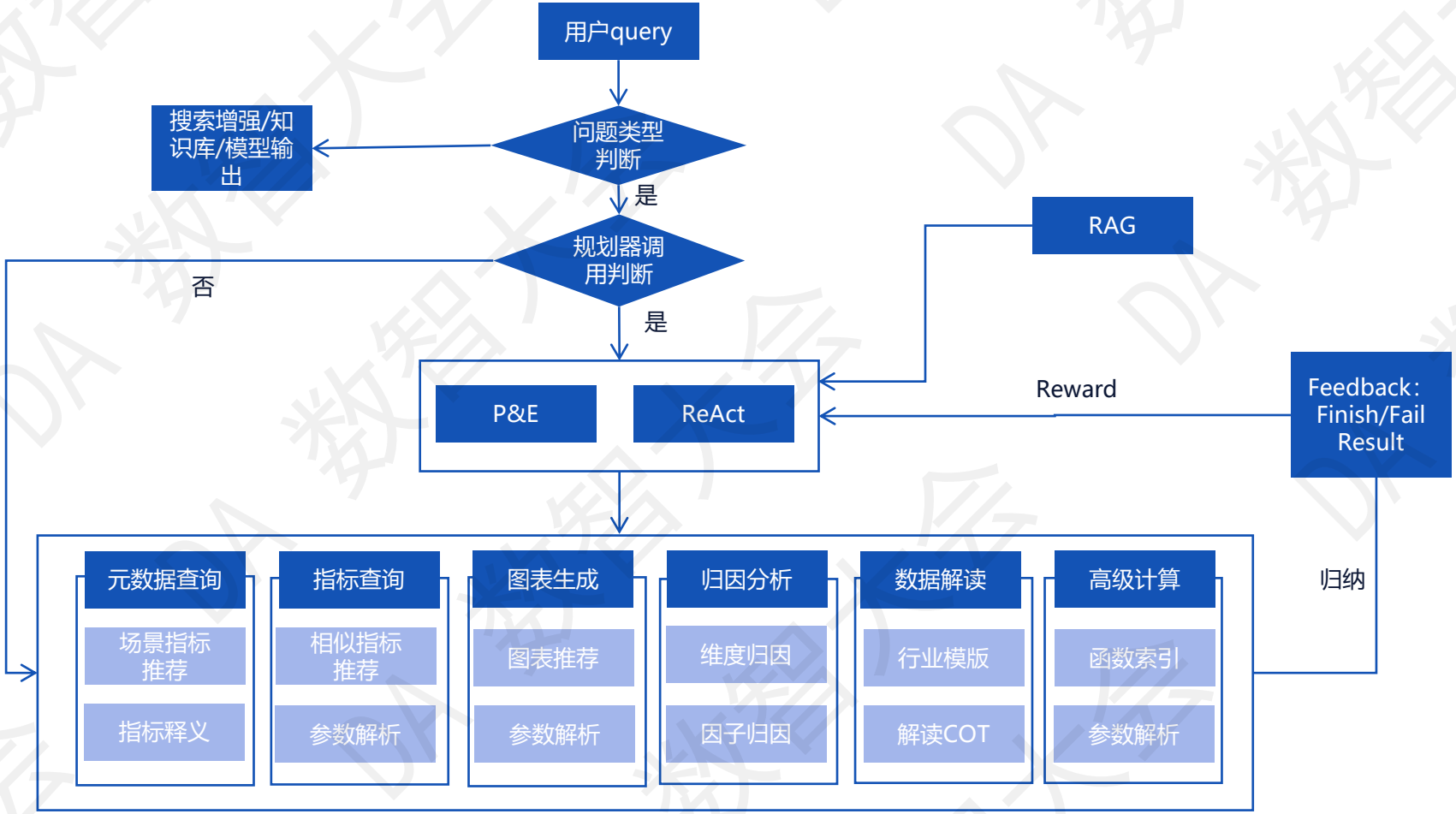
基于大模型的理解和思考能力，实现自然语言的数据分析，并针对获取的结果数据智能解读及归因，提升经营分析效率

总结

规划反思能力
- 复杂任务化繁为简
- 基于结果的反思重试

意图路由能力
- 任务路由
- 模型选择路由
- 思考方式路由

垂直领域调优能力
- 指标语义微调
- 工具API微调



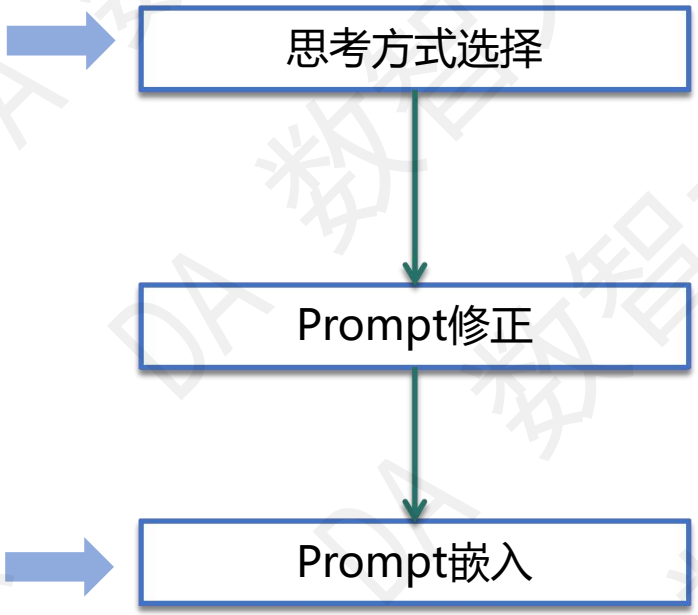
难点1：静态规划思路无法解决所有个性化提问方式

解决思路：基于用户Query和动态思考方式修正规划路径

基于用户需求：{task}，在以下思考方式{thought_modules}，选择其中最有可能解决用户需求的思考方式，并输出。

慢思考——>如何分析问题：逐步思考，分解法，反思法，批判法，假设法

1.你需要制定一个任务计划清单来确保解决问题，
2.请简化以上问题，让其更容易解决
3.请找到问题的关键假设，帮助解决问题
4.将这个问题分解成更小、更易于管理的部分
5.从不同的角度分析问题、质疑假设和评估
6.请一步一步的制定计划，并给出合理的解释
……



基于用户需求：{task}和已选择的思考方式：{seletcted_module},重新编排和改写，生成新的reasonning_structure

请使用以下推理结构{reasonning_structure}，解决用户需求：{task}

难点2-任务规划“穿越性”问题

示例：请告诉我过去一个月的累计销售额是多少?

指标候选池：销售额，月累计销售额

任务如何规划?

方式1

Step1：查询过去一个月每天的销售额;
Step2:计算每天的累计值。

方式2

Step1:查询最新时间的月累计销售额

解决方法一

指标树关系设计 → 设计DSL编排 → 反思总结

解决方法二

信息增强 → 路径生成和评估 → 路径选择

难点3-提升工具调用的效果

API元信息 → 示例探索 → 参考机制

基础描述

```
- "id": 0
  "function_name": "英文名称"
  "ch_name": "中文名称"
  "description": "功能的描述"
  "requirements": "执行该功能的约束条件"
  "example": "调用该功能的请求举例"
  "input_parameters":
```

参数描述

```
    - "name": "参数名称"
      "type": "参数类型"
      "required": "是否必选"
      "description": "参数描述"
      "requirements": "该参数的约束条件"
      "example": "参数举例"
    - "name": "参数名称"
      "type": "参数类型"
      ...
- "id": 1
  "function_name": ...
  ...
```

你的目标是充分探索以下API的能力。你可以通过以下两个步骤实施：1）首先根据API描述合成用户的输入，且用户输入不包含任何API的信息.....

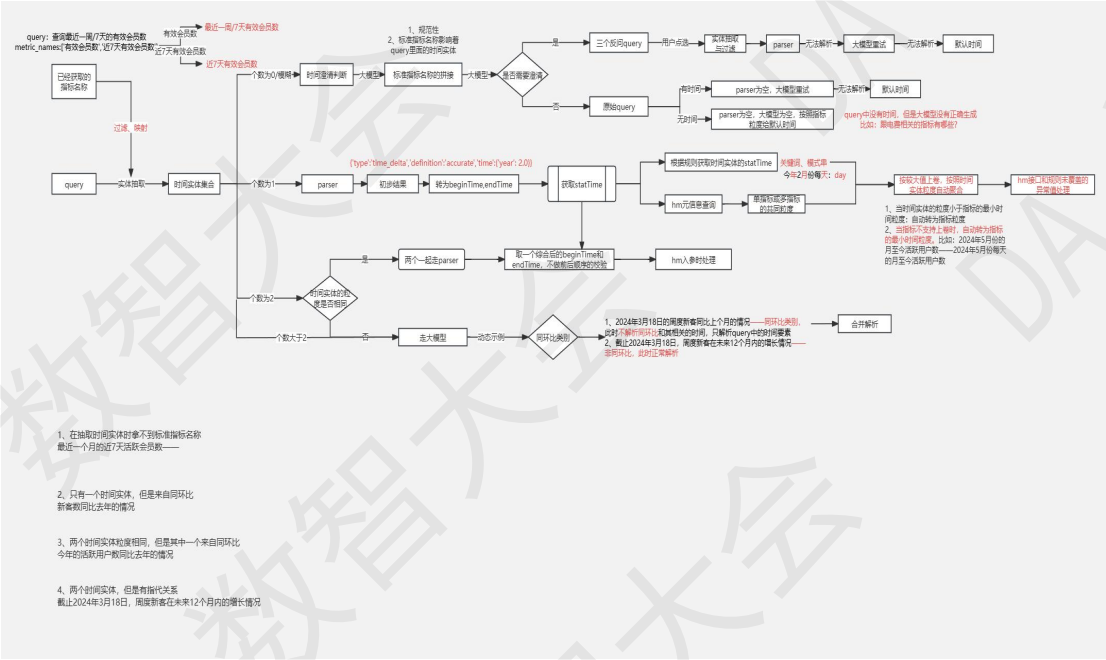
Query:用户输入
Thought:
Action:API 和入参解析
Observation:API调用结果
Thought:对结果反思
Final Response:反思最终结果
Self-reflection:是否调用成功

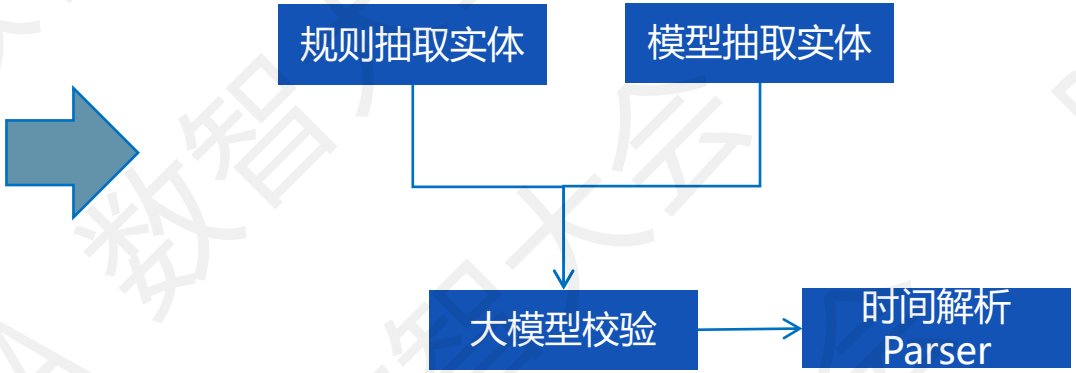
正样例：
Query:用户输入
Thought:：思考轨迹
Action:入参结果
Observation:执行结果

负样例：
Query:用户输入
Thought:
Action:API 和入参解析
Observation:API调用结果

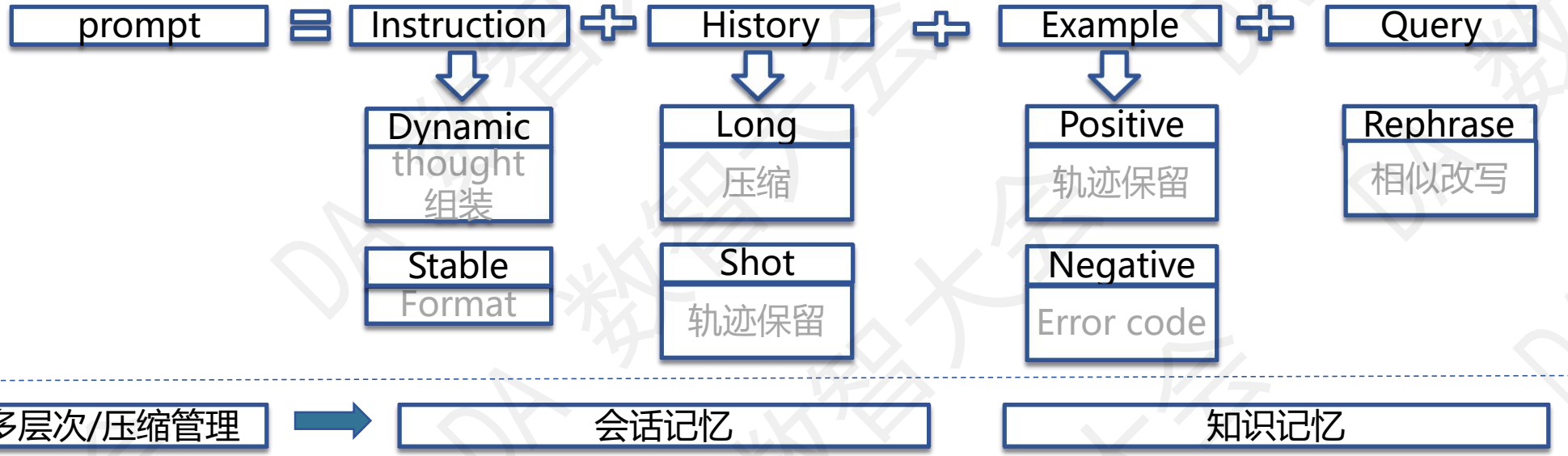
难点4：时间推理效果不稳定

语义割裂	时间推理判断	陈述模糊	歧义冲突
帮我查看一下去年的销售额是多少，按月呈现。	帮我查看一下6月第3周的销售额是多少。	帮我看一下最近几天的销售额。	帮我查看一下6月前2天的的销售额是多少





难点5：Agent记忆缓存和命中较难

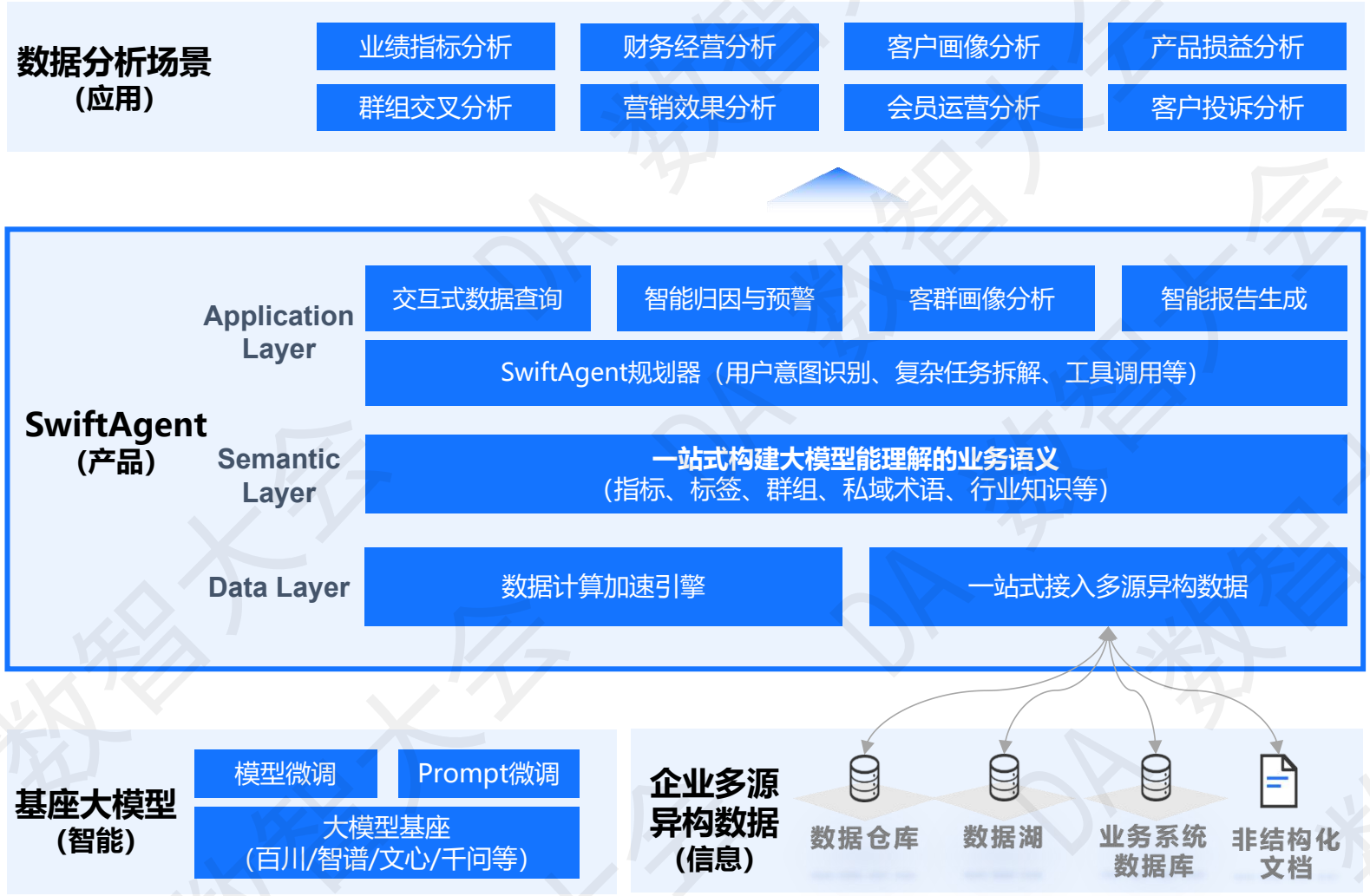


【记忆读取】融合当前需求与全局目标

$$m^* = arg\ min_{m \in M}\ \alpha s^{rec}(q,m) + \beta s^{rel}(q,m) + \gamma s^{imp}(m)$$

综合考虑**最近性、相关性、重要性**的记忆读取公式[1]

大模型+指标为企业提供数据智能小助手，让数据分析像聊天一样简单



自然语言交互的新一代智能数据分析助手，帮助企业业务和非技术人员，通过简单问答快速获取数据和洞见，智能化归因并生成报告，提升数据决策效率

核心优势

1. 统一语义层的构建（Unified Data Semantics）：通过NL2Semantics，杜绝模型生成SQL查询错误，**确保数据分析准确可靠**

2. 用户可干预（Human in the Loop）：通过大模型反问与追问机制，提升用户模糊语义下的**回答效率与交互体验**

3. 多源异构数据链接（Diverse Data Connection）：支持结构化与非结构化数据接入，对接企业知识库，**形成数据分析与知识问答的闭环**

4. 持续反思学习（Continuous Reflective Learning）：通过强化学习机制学习用户提问习惯，**让系统更懂你**

5. 数据计算加速引擎 (Hyper Computing Acceleration)：依托全场景极速OLAP引擎，叠加数势自研的虚拟计算和查询加速能力，**提升海量数据查询性能**

DEMO展示



企业经营分析的展望和思考

对经营分析Agent的三个未来展望

能和人一样总结归纳了
升级为总结之后自动决策

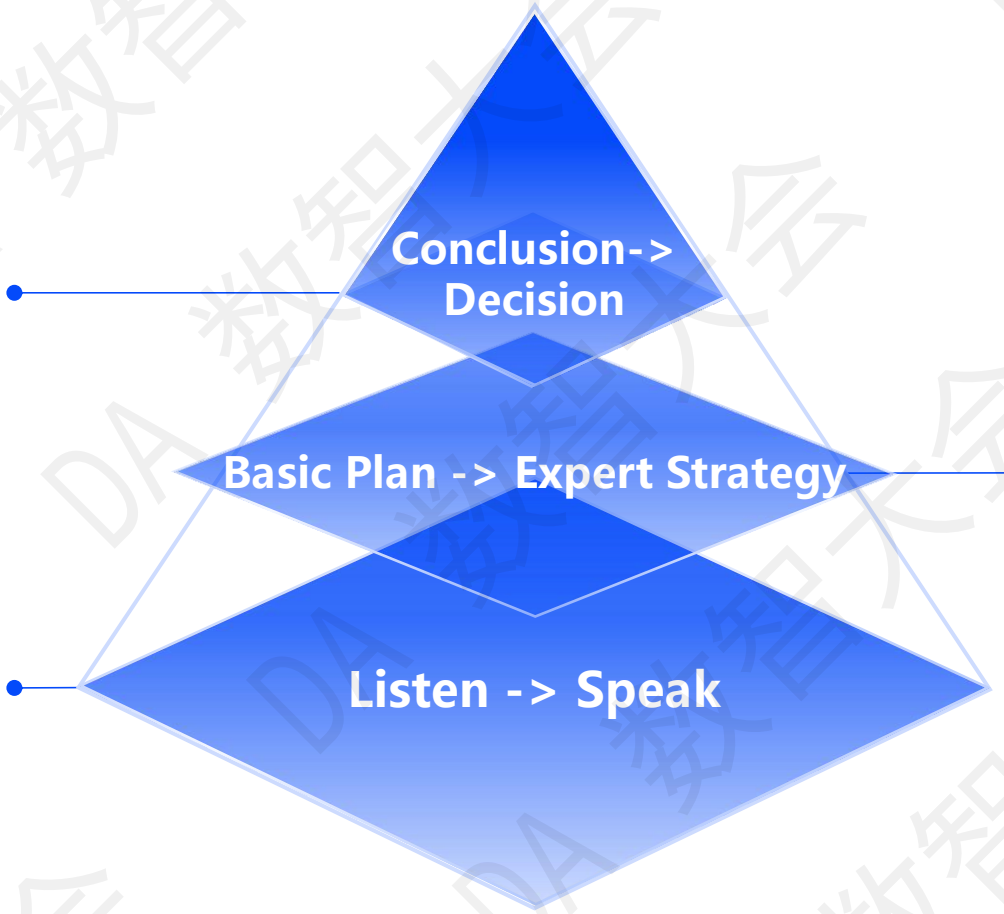
能生成一份报告--->

通过连接让对应的系统自动执行

大模型从能听懂人话
升级为帮人说话

让用户提出问题--->

帮用户生成适合这个场景的问题



能像人一样规划了
升级为像业务专家一样规划

本科生的规划能力--->

研究生/博士生的垂直领域的规划能力

THANKS



关注数势科技了解更多



添加小助手申请产品试用

DA 数智大会